



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin mengarah pada penggunaan jaringan nirkabel wireless network karena memberikan kemudahan akses, fleksibilitas, dan mobilitas yang tinggi bagi pengguna. Jaringan wireless memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini telah banyak diterapkan di rumah, kampus, kantor, hingga area publik seperti bandara dan hotel.

Penggunaan jaringan wireless menjadi penting karena kebutuhan akses internet yang cepat dan praktis terus meningkat. Dibandingkan jaringan kabel, jaringan wireless lebih mudah dalam instalasi dan pengembangannya, terutama pada area yang sulit dijangkau kabel jaringan. Selain itu, pengguna dapat tetap terhubung ke jaringan selama berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi.

Meskipun demikian, jaringan wireless juga memiliki tantangan seperti kestabilan sinyal, interferensi, dan keamanan jaringan yang lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan wireless, perangkat pendukung, dan keamanan jaringan sangat diperlukan agar jaringan dapat digunakan secara optimal dan aman.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Jaringan Wireless

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Teknologi wireless memberikan kemudahan komunikasi karena perangkat dapat saling terhubung tanpa keterbatasan kabel fisik.

Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi, yaitu teknologi WLAN Wireless Local Area Network yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan lokal maupun internet secara nirkabel. Wi-Fi bekerja menggunakan standar IEEE 802.11 dengan berbagai versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax.

Selain Wi-Fi, terdapat juga teknologi Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat seperti smartphone, speaker, printer, dan perangkat lainnya. Bluetooth memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan Wi-Fi, namun jangkauannya lebih pendek.

Dalam jaringan wireless dikenal istilah SSID Service Set Identifier, yaitu nama identitas dari jaringan Wi-Fi yang digunakan perangkat untuk terhubung ke jaringan tersebut.

1.2.2 Perangkat Wireless Network

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting yang mendukung proses komunikasi data.

- Access Point (AP)
Access Point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat wireless. AP memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat pengguna dapat terhubung ke jaringan.
- Wireless Router

Wireless router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan akses Wi-Fi untuk perangkat pengguna.

- **Wireless NIC (Network Interface Controller)**
Wireless NIC merupakan perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan wireless.
- **Repeater atau Range Extender**
Perangkat ini digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan cara menangkap dan memancarkan ulang sinyal dari router utama.
- **Wireless Bridge**
Wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi tanpa menggunakan kabel, biasanya untuk komunikasi antar gedung.

1.2.3 Keamanan Jaringan Wireless

Karena jaringan wireless menggunakan media udara sebagai jalur komunikasi, keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa sistem keamanan yang baik, jaringan wireless dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa protokol keamanan yang digunakan pada jaringan wireless antara lain WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. WEP merupakan protokol lama yang sudah tidak direkomendasikan karena mudah dibobol. WPA hadir sebagai pengganti WEP dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Saat ini WPA2 dan WPA3 menjadi standar keamanan yang paling direkomendasikan karena menggunakan metode enkripsi yang lebih aman.

Selain menggunakan protokol keamanan, keamanan jaringan wireless juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan password yang kuat, firewall, VPN, dan pembatasan akses pengguna pada jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing sehingga pemilihannya bergantung pada kebutuhan pengguna. Jaringan wired lebih unggul dalam kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik. Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Oleh karena itu, jaringan wired cocok digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil, sedangkan wireless cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan kemudahan akses dan mobilitas tinggi.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet dari ISP. Router berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan. Sedangkan access point berfungsi menyediakan akses jaringan wireless bagi perangkat pengguna dengan memancarkan sinyal Wi-Fi dari jaringan yang sudah ada.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel, maka perangkat yang tepat digunakan adalah Wireless Bridge. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan secara nirkabel dengan koneksi yang stabil dan jangkauan yang jauh. Wireless bridge juga lebih efisien karena tidak memerlukan instalasi kabel antar gedung yang rumit dan mahal.